

Κεφάλαιο 3 — Ολοκληρωτικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε την ιδιότητα γραμμικότητας του αόριστου ολοκληρώματος.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- $\int (f(x)+g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$.
- $\int (c \cdot f(x))dx = c \int f(x)dx$ για σταθερά c .
- Το αόριστο ολοκλήρωμα του γινομένου είναι πάντα το γινόμενο των ολοκληρωμάτων.
- Η γραμμικότητα ισχύει για άθροισμα και διαφορά.

A3. Να συμπληρώσετε: $\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$.

A4. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;

- (α) $\int (f+g) = \int f + \int g$
- (β) $\int (fg) = \int f \cdot \int g$ πάντοτε
- (γ) $\int (f/g) = \int f / \int g$
- (δ) $\int (f-g) = \int f + \int g$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.